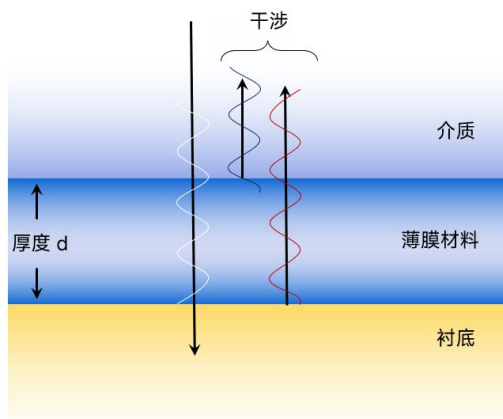


产品手册

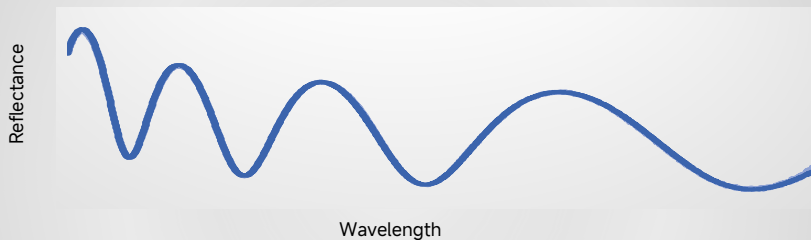
2026.04



反射式膜厚测量分析系统 NanoSense



垂直入射的高稳定宽波段光入射到样品表面，在各膜层之间产生光学干涉现象，反射光经过光谱分析以及回归算法可计算出薄膜各层的厚度。适合测量纳米级至微米级的透明或半透明膜层的厚度、反射率、折射率等参数。



硅片上SiO₂膜的干涉反射率曲线

NanoSense系列产品特点

软硬件完全国产化

测量范围：可测量1纳米到1毫米的薄膜厚度、折射率、反射率。

非接触测量：可测量硬质材料、软质材料或表面易受损的样品。

高精度，高稳定性：亚纳米级厚度测量精度，静态稳定性可达0.02纳米。

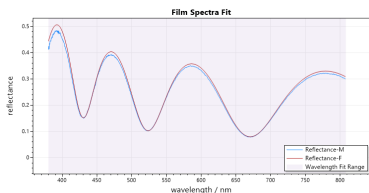
多层膜测量能力：可以测量多层复合薄膜各层的厚度。

智能化算法：核心专利算法，一键式测量大跨度膜厚，极大简化测量流程。

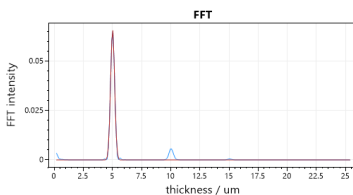
独特的软件功能：自研PolarX分析软件，包含配方预测验证、特殊材料捏合等独特功能。

核心功能

薄膜测量：反射率最优化拟合算法



厚膜测量：傅里叶变换算法



配方预测验证算法 (一键式测量多种厚度的样品)

NanoSense 配方

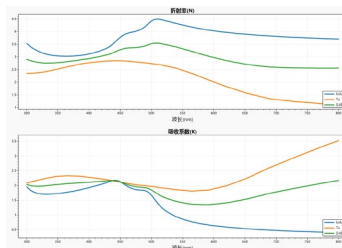
配方1

配方2

配方3

配方4

特殊材料捏合可视化



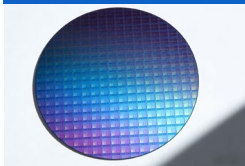


应用领域概览

太阳能电池镀膜
非晶硅



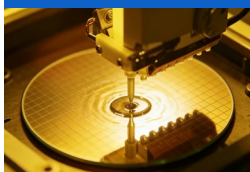
硅晶圆表面薄膜



MEMS氮化物薄膜



光刻胶



派瑞林涂层



PMMA防静电硬膜



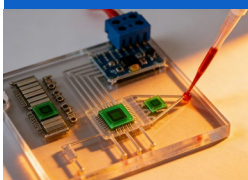
ITO薄膜



车灯



空气隔层



抗反射层



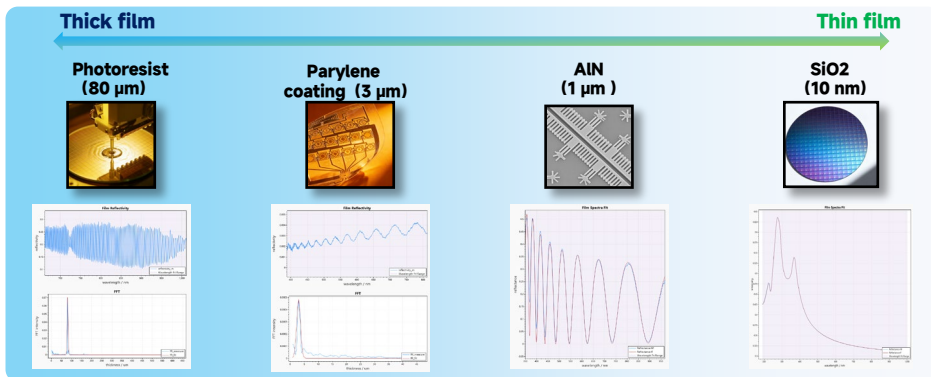
液晶显示



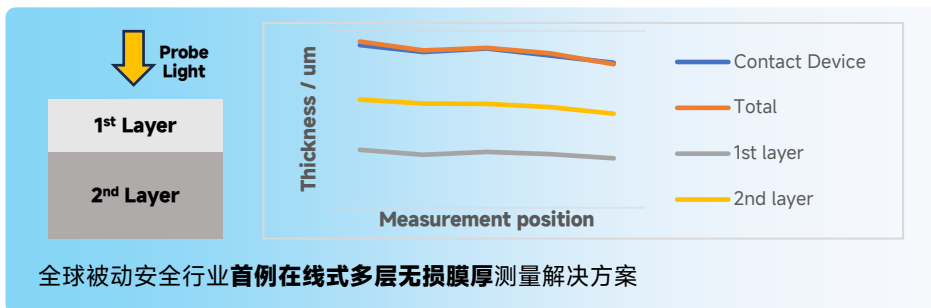
PCB三防漆



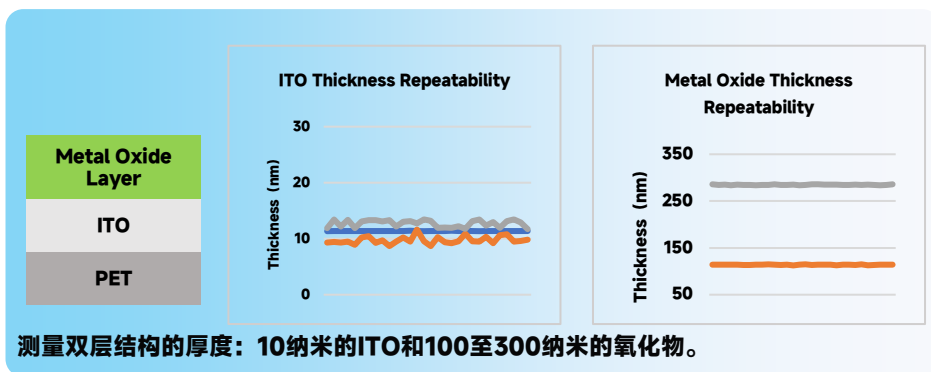
实测结果展示



安全气囊TPU双层膜在线测量方案



某显示面板的双层膜测量方案





反射式膜厚测量分析系统 NanoSense

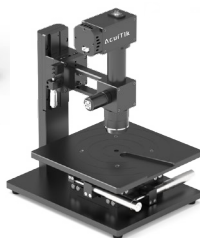
产品组合

桌面式手动膜厚仪

NS-20 桌面



NS-Micro 显微膜厚仪



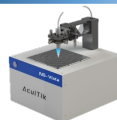
NS-Flex 便携



NS-Touch 曲面测量

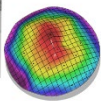


NS-Vista 透反射测量

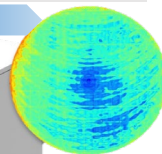


桌面式自动膜厚仪

NS-30 自动Map



NS-100 高速线扫

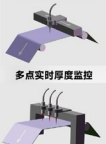


多点纳米膜厚仪

真空、流水线、EFEM集成



单点移动厚度监控



多点实时厚度监控

真空原位膜厚测量



自动化设备集成





反射式膜厚测量分析系统 NanoSense

NS-20 系列



桌面式手动膜厚仪

静态重复性 0.01nm
可升级到0.2mm微小光斑
可选配大尺寸样品台

NS-20系列是桌面式手动膜厚测量分析系统。在保证整体小巧轻盈的同时，其准确度和稳定性丝毫未减。拥有NanoSense系列所有的算法软件功能，极具性价比。

NS-20 特色

- 手动测量，极高灵活度
- 标准版光斑0.8~1.5 mm
- 可升级到0.2 mm 微小光斑 (NS-20 Pro)
- 可定制便携手提箱，随时随地进行膜厚分析
- 可选配大尺寸样品台

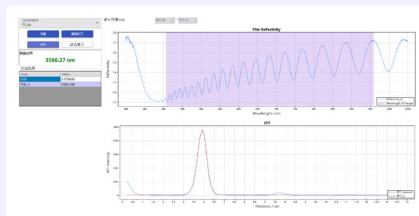
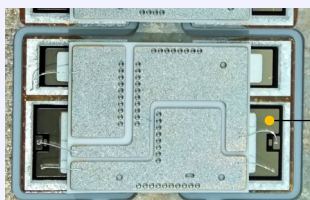


反射式膜厚测量分析系统 NanoSense

NS-20 Pro/Max 系列 (桌面式手动膜厚仪)

Pro系列

光斑可锐减至120微米

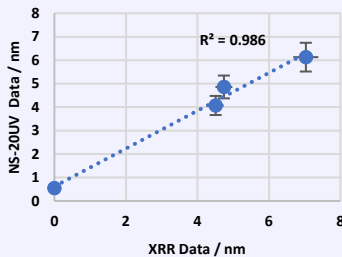


小光斑不惧复杂结构

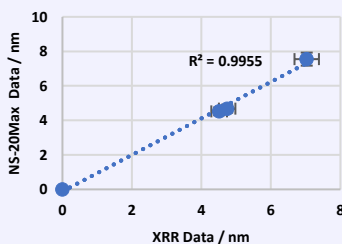
Max系列

让原子级厚度追踪成为了现实

NS-20 UV vs XRR



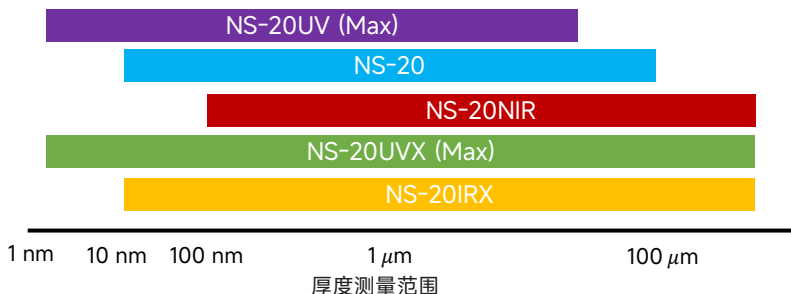
NS-20 UV Max vs XRR



准确度0.5nm以下



NS-20系列 参数规格



型号	NS-20UV	NS-20UV Max	NS-20	NS-20NIR	NS-20UVX	NS-20UVX Max	NS-20IRX
波长范围	190 nm – 1100 nm	190 nm – 1100 nm	380 nm – 1050 nm	950 nm – 1700 nm	190 nm – 1700 nm	190 nm – 1700 nm	380 nm – 1700 nm
厚度测量范围 ¹	1 nm – 80 μm	1 nm – 80 μm	15 nm – 120 μm	150 nm – 250 μm	1 nm – 250 μm	1 nm – 250 μm	15 nm – 250 μm
准确度 ²	1 nm 或 0.2%	0.05 nm 或 0.1%	2 nm 或 0.2%	3 nm 或 0.4%	1 nm 或 0.2%	0.05 nm 或 0.1%	2 nm 或 0.2%
精度 ³	0.02 nm	0.015 nm	0.02 nm	0.1 nm	0.02 nm	0.015 nm	0.02 nm
稳定性 ⁴	0.05 nm	0.04 nm	0.05 nm	0.12 nm	0.05 nm	0.04 nm	0.05 nm
光斑大小	标准: 1.5 mm, 可选配PB-Pro探头 (光斑0.2~1.5 mm) ; PB-LD探头 (光斑8~10mm, 可支持 > 400mm的长工作距离)						
测量速度	< 1s (单次测量) , 可选配AcuiTik AI+ 算法包实现<10 ms 测量速度 (具体时间取决于膜层材料)						
光源 ⁵	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯	卤钨灯	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯
样品尺寸	直径从1mm 到 300mm或更大						

接口要求	
电源	110 - 240VAC, 50 - 60 Hz, 0.3 - 0.1 A
数据接口	USB
推荐电脑配置	
操作系统	Windows 11
电脑硬件	主机, 显示器, 键鼠

1 取决于具体材料

2 Si/SiO₂(500~1000nm)标样片

3 计算100次测量500nm SiO₂标准片的1倍标准偏差, 对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均

4 计算100次测量500nm SiO₂标准片的平均值, 对20个有效测量日的平均值做2倍标准偏差

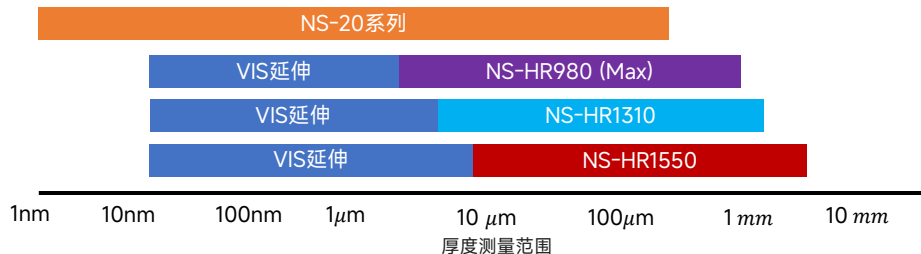
5 可选配LDLS高亮度光源



NS-HR 系列

NS-HR系列是专用于厚膜检测（10μm至3mm）的桌面式系列。与NS-20的原理相同，NS-HR是利用光谱反射原理测量半导体及介电层薄膜。NS-HR980专为低成本预算应用；NS-HR1310针对硅厚测量；NS-HR1550针对更厚的膜厚测量。

NS-HR系列 参数规格



型号	NS-HR980	NS-HR980 Max	NS-HR1310	NS-HR1550	VIS延伸
波长范围	960 nm – 1000 nm	960 nm – 1000 nm	1280 nm – 1340 nm	1520 nm – 1580 nm	380 nm – 1050 nm
厚度测量范围, 折射率n=1.5 (透明介电材料)	10 μm – 1 mm	10 μm – 1 mm	15 μm – 2 mm	25 μm – 3 mm	15 nm – 100 μm
厚度测量范围, 折射率n=2.6 (SiC)	6 μm – 600 μm	6 μm – 600 μm	9 μm – 1.2 mm	15 μm – 1.8 mm	10 nm – 60 μm
厚度测量范围, 折射率n=3.5 (硅片)	4 μm – 350 μm	4 μm – 350 μm	7 μm – 1 mm	10 μm – 1.3 mm	6 nm – 30 μm
准确度 (取较大者)	50 nm 或 0.4%	50 nm 或 0.4%	50 nm 或 0.4%	50 nm 或 0.4%	2 nm 或 0.2%
重复精度 ¹	5 nm	5 nm	5 nm	5 nm	0.02 nm
稳定性 ²	5 nm	5 nm	5 nm	5 nm	0.05 nm
光斑大小	500 μm				1.5 mm
测量速度	可选配1Hz或1kHz				可选配1Hz或1kHz
光源	卤钨灯或SLED选配				卤钨灯
样品尺寸	直径从1mm 到 300mm或更大				

1 计算100次测量100微米 SiO₂薄膜标准片（硅基底）的1倍标准偏差，对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均
2 计算100次测量100微米 SiO₂薄膜标准片（硅基底）的平均值，对20个有效测量日的平均值做2倍标准偏差



反射式膜厚测量分析系统 NanoSense NS-Touch系列



弯曲表面膜厚仪

重复精度1nm
AutoCal算法无需校准
AR/HC/疏水层膜厚测量

NS-Touch 系列是一种先进的手持式薄膜测量系统，具有显著的价格优势。能够在几秒钟内快速分析薄膜的反射光谱数据，并分析单层和多层薄膜的厚度。专用的手持式探头方便测量诸如眼镜、车灯等弯曲表面。

抗反射涂层厚度测量 (AR Coating)

操作便捷：测量弧面眼镜上的减反射膜以及其他光学镜片上的减反射膜。

硬化膜厚度测量 (Hard Coating)

可以同时测量硬涂层和底漆层的厚度。

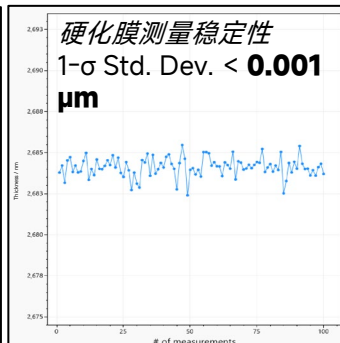
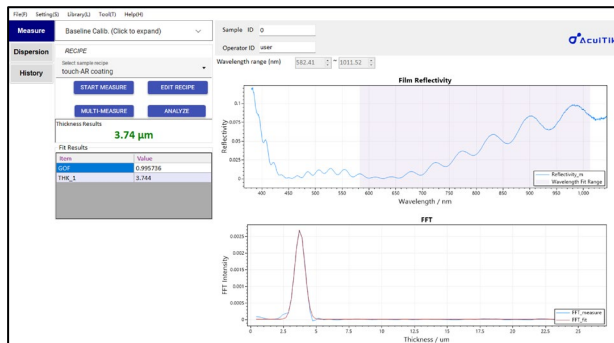
疏水层厚度测量 (Hydrophobic Layer)

疏水层非常薄，大约只有一百个原子的厚度，因此需要使用短波长的紫外线来进行最精确的测量。

NS-Touch 特色

- **轻松校准：**AutoCal算法让用户摆脱了日常校准的繁琐。
- **提高精度：**最小化背反射干扰，确保测量结果更精确、更可靠。
- **简易操作：**得益于自动样品检测算法，使得测量过程直观且易于使用。

NS-Touch 系列参数



型号	NS-Touch UV	NS-Touch	NS-Touch NIR
波长范围	190 nm – 1100 nm	380 nm – 1050 nm	950 nm – 1700 nm
厚度测量范围 ¹	0.02 μm – 40 μm	0.05 μm – 80 μm	0.1 μm – 250 μm
准确度 ²	0.01 μm or 0.2%	0.01 μm or 0.2%	0.02 μm or 0.4%
精度 ³	0.001 μm	0.001 μm	0.002 μm
稳定性 ⁴	0.001 μm	0.001 μm	0.002 μm
光斑大小	100 μm		
测量速度	< 1s (单次静态测量)		
光源	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯	卤钨灯
样品尺寸	直径从1mm 到 300mm或更大		

接口要求	
电源	110 – 240VAC, 50 – 60 Hz, 100 W
数据接口	USB
推荐电脑配置	
操作系统	Windows 11

1 取决于具体材料

2 Si/SiO₂(500–1000nm)标样片

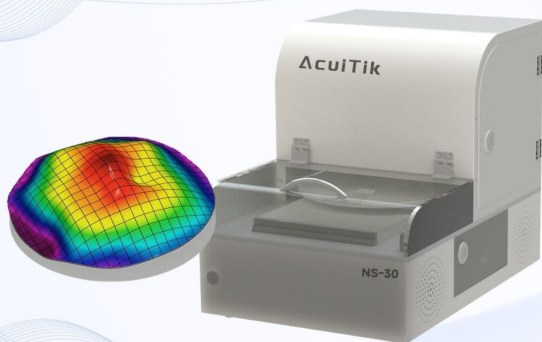
3 计算100次测量500nm SiO₂标准片的1倍标准偏差，对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均

4 计算100次测量500nm SiO₂标准片的平均值，对20个有效测量日的平均值做2倍标准偏差



反射式膜厚测量分析系统 NanoSense

NS-30 系列



桌面式自动膜厚仪

平台可兼容2~12寸晶圆
自动布点测量
AcuiTik® AI+ 超快测量技术

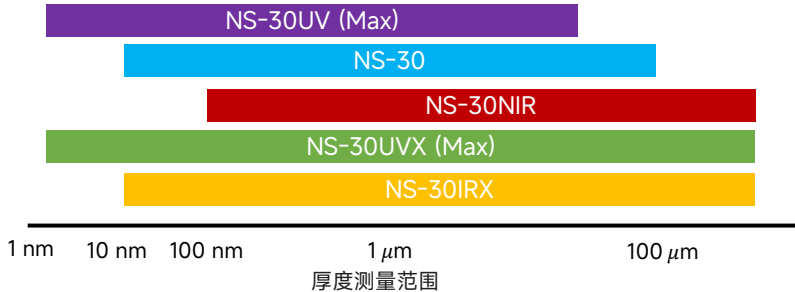
NS-30系列是桌面式自动膜厚测量分析系统。在膜厚测量的基础上叠加自动测样载台，能够对设置好的点位进行自动测量，并进一步生成2D和3D的资料分布图。
NS-30系列适用于晶圆膜厚测量或光伏电池膜厚测量等。

NS-30 特色

- 样品自动测量，平台尺寸100mm~450mm可选
- 软件根据需求自动生成测量点位分布
- 2D和3D测绘效果，包含厚度/折射率/反射率等信息
- AcuiTik® AI+ 超快测量技术，分钟级晶圆全检



NS-30系列 参数规格



型号	NS-30UV	NS-30UV Max	NS-30	NS-30NIR	NS-30UVX	NS-30UVX Max	NS-30IRX
波长范围	190 nm – 1100 nm	190 nm – 1100 nm	380 nm – 1050 nm	950 nm – 1700 nm	190 nm – 1700 nm	190 nm – 1700 nm	380 nm – 1700 nm
厚度测量范围 ¹	1 nm – 80 μm	1 nm – 80 μm	15 nm – 120 μm	150 nm – 250 μm	1 nm – 250 μm	1 nm – 250 μm	15 nm – 250 μm
准确度 ²	1 nm 或 0.2%	0.05 nm 或 0.1%	2 nm 或 0.2%	3 nm 或 0.4%	1 nm 或 0.2%	0.05 nm 或 0.1%	2 nm 或 0.2%
静态精度 ³	0.02 nm	0.015 nm	0.02 nm	0.1 nm	0.02 nm	0.015 nm	0.02 nm
稳定性 ⁴	0.05 nm	0.04 nm	0.05 nm	0.12 nm	0.05 nm	0.04 nm	0.05 nm
光斑大小	标准: 1.5 mm, 可选配PB-Pro探头 (光斑0.2~1.5 mm) ; PB-LD探头 (光斑8~10mm, 可支持 > 400mm的长工作距离)						
测量速度	< 1s (单次测量) , 可选配AcuiTik AI+ 算法包实现<10 ms 测量速度 (具体时间取决于膜层材料)						
光源 ⁵	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯	卤钨灯	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯
样品尺寸	2~12寸晶圆或方形样品						

接口要求	
电源	110 – 240VAC, 50 – 60 Hz, 1kW
数据接口	USB
推荐电脑配置	
操作系统	Windows 11
电脑硬件	主机, 显示器, 键鼠

1 取决于具体材料

2 Si/SiO₂(500~1000nm)标样片

3 计算100次测量500nm SiO₂标准片的1倍标准偏差, 对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均

4 计算100次测量500nm SiO₂标准片的动态平均值, 对20个有效测量日的平均值做2倍标准偏差

5 可选配LDLS高亮度光源



NS30-HR 系列

NS30-HR系列是专用于厚膜检测（10 μ m至3mm）的桌面式系列。与NS-30的原理相同，NS30-HR是利用光谱反射原理测量半导体及介电层薄膜。NS30-HR980专为低成本预算应用；NS30-HR1310针对硅厚测量；NS30-HR1550针对更厚的膜厚测量。

NS30-HR系列 参数规格

NS-20系列

VIS延伸

NS30-HR980 (Max)

VIS延伸

NS30-HR1310

VIS延伸

NS30-HR1550

1nm 10nm 100nm 1 μ m 10 μ m 100 μ m 1 mm 10 mm
厚度测量范围

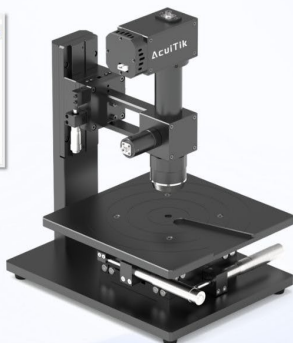
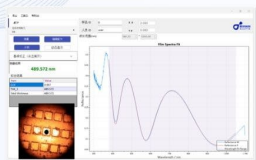
型号	NS30-HR980	NS30-HR980 Max	NS30-HR1310	NS30-HR1550	VIS延伸
波长范围	960 nm – 1000 nm	960 nm – 1000 nm	1280 nm – 1340 nm	1520 nm – 1580 nm	380 nm – 1050 nm
厚度测量范围, 折射率n=1.5 (透明介电材料)	10 μ m – 1 mm	10 μ m – 1 mm	15 μ m – 2 mm	25 μ m – 3 mm	15 nm – 100 μ m
厚度测量范围, 折射率n=2.6 (SiC)	6 μ m – 600 μ m	6 μ m – 600 μ m	9 μ m – 1.2 mm	15 μ m – 1.8 mm	10 nm – 60 μ m
厚度测量范围, 折射率n=3.5 (硅片)	4 μ m – 350 μ m	4 μ m – 350 μ m	7 μ m – 1 mm	10 μ m – 1.3 mm	6 nm – 30 μ m
准确度 (取较大者)	50 nm 或 0.4%	50 nm 或 0.4%	50 nm 或 0.4%	50 nm 或 0.4%	2 nm 或 0.2%
静态重复精度 ¹	5 nm	5 nm	5 nm	5 nm	0.02 nm
稳定性 ²	5 nm	5 nm	5 nm	5 nm	0.05 nm
光斑大小	500 μ m				1.5 mm
测量速度	可选配1Hz或1kHz				可选配1Hz或1kHz
光源	卤钨灯或SLED选配				卤钨灯
样品尺寸	2-12寸晶圆或方形样品				

1 计算100次测量100微米 SiO₂薄膜标准片（硅基底）的1倍标准偏差，对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均
2 计算动态100次测量100微米 SiO₂薄膜标准片（硅基底）的平均值，对20个有效测量日的平均值做2倍标准偏差



反射式膜厚测量分析系统 NanoSense

NS-Micro系列



显微膜厚分析仪

测量光斑低至1 μ m
实时显示微区测量位置
静态重复性 0.01nm

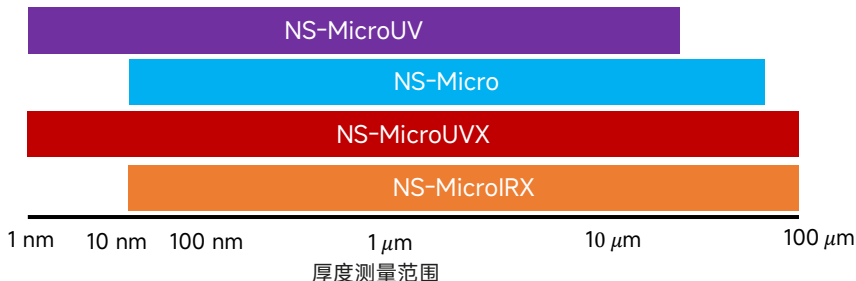
NS-Micro系列是显微镜集成式膜厚测量分析系统。在标准显微镜基础上叠加光谱测量模块，能够将测量光斑精准聚焦至1微米区域，并实时显示测量点位彩色图像。NS-Micro系列适用于微小区域膜厚测量或实验室研发场景等。

NS-Micro 特色

- 超强测量信号，让微小区域膜厚测量不再困难
- 高精度手动位移滑台，精准测量样品微小区域
- 集成彩色摄像机，实时监控测量点位
- 测量光斑可选范围 1-100 μ m



NS-Micro系列 参数规格



型号	NS-MicroUV	NS-Micro	NS-MicroUVX	NS-MicroIRX
波长范围	190 – 1000 nm	380 – 1100 nm	190 – 1700 nm	380 – 1700 nm
5X物镜测量范围 ¹	-	15 nm – 75 μm	-	-
10X物镜测量范围		15 nm – 20 μm		
15X物镜测量范围	1 nm – 40 μm	15 nm – 40 μm	1 nm – 100 μm	15 nm – 100 μm
20X物镜测量范围 ¹	-	15 nm – 15 μm	-	-
50X物镜测量范围 ¹	-	15 nm – 2 μm	-	-
100X物镜测量范围 ¹	-	15 nm – 1 μm	-	-
准确度 ²	1 nm 或 0.2%	2 nm 或 0.2%	1 nm 或 0.2%	2 nm 或 0.2%
精度 ³	0.02 nm			
稳定性 ⁴	0.05 nm			
测量速度	< 1s (单次静态测量)			
光源	氙灯 + 卤钨灯	卤钨灯	氙灯 + 卤钨灯	卤钨灯
样品尺寸	直径从1mm 到 300mm或更大			

接口要求	
电源	110 – 240VAC, 50 – 60 Hz, 20 W
数据接口	USB
推荐电脑配置	
操作系统	Windows 11
电脑硬件	主机, 显示器, 键鼠

光斑尺寸	500μm 孔径	250μm 孔径	100μm 孔径
5X物镜	100 μm	50 μm	20 μm
10X物镜	50 μm	25 μm	10 μm
15X物镜	33 μm	17 μm	7 μm
50X物镜	10 μm	5 μm	2 μm
100X物镜	5 μm	2.5 μm	1 μm

1 取决于具体材料

2 Si/SiO₂(500-1000nm)标样片

3 计算100次测量500nm SiO₂标准片的1倍标准偏差, 对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均

4 计算100次测量500nm SiO₂标准片的平均值, 对20个有效测量日的平均值做2倍标准偏差



反射式膜厚测量分析系统 NanoSense

NS-OEM 系列



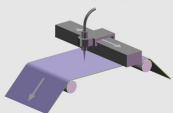
多点纳米膜厚仪

真空原位 / 卷对卷 安装
1nm 到 3mm 测厚范围
支持多点测量

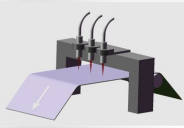
NS-OEM 是基于 NS-20 薄膜测厚仪研发的。其光学探头设计得较为紧凑，可适用于多种安装环境。为确保测量精准，光学探头需与样品表面保持垂直，建议使用我们配备的调角工具来精准调节安装角度。光学探头经由光纤连接到主机，光纤长度灵活可变，能够满足不同布局的安装需求。

- 波长范围: 190-1700nm可选.
- 光学探头专为集成到自动化设备、在线系统、真空腔室、原位生长腔室以及其他特殊环境而设计，以满足多样化的应用需求。

单点移动厚度监控



多点实时厚度监控



真空原位膜厚测量



自动化设备集成





反射式膜厚测量分析系统 **NanoSense**

NS-OEM 系列（膜厚测量套件）

NS-OEM 系列参数

型号	NS-OEM
波长范围	UV: 190 nm - 1100 nm STANDARD: 350-1050 nm NIR: 900-1700 nm HR980: 950 – 1100 nm HR1310: 1280 – 1340 nm HR1550: 1520 – 1580 nm
厚度测量范围 ¹	1 nm – 1 μ m
准确度 ²	2 nm 或 0.2%（取较大者）
静态重复性 ³	0.02 nm
光斑大小	200 μ m ~ 2 mm, 标准大小1.5 mm
测量速度 ⁴	< 1s（单次测量）
光源	UV: 卤钨灯 + 氙灯 STANDARD/NIR: 卤钨灯 HR980/1310/1550: SLED
主机-光学探头连接方式	光纤
光纤长度	1.3 米 (标准), 可选配不同长度的光纤以适配实际环境, 最大20米
光学探头尺寸	直径: 19 mm, 长度: 86 mm
电源类型	90-264VAC, 47-63Hz, 1.4A/115VAC 1A/230VAC

1. 取决于被测样品材料以及选用的波段范围.

2. 选用硅晶圆上的二氧化硅标准厚度样品 (厚度范围500~1000nm).

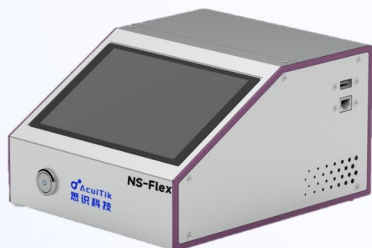
3. 计算100次测量500nm SiO₂标准片的1倍标准偏差, 对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均

4. 取决于配方复杂度, 标准案例为硅晶圆上的二氧化硅标准厚度测量配方



反射式膜厚测量分析系统 NanoSense

NS-Flex系列



便携膜厚分析仪

便携一键式测量
重复精度1nm
可选配专用样品台

NS-Flex系列是便携式光学膜厚测量设备。设备内部集成计算机、显示屏幕和电池，方便随时随地高精度膜厚测量，重复精度可达1纳米。悉识科技自主研发的手持式探头SP-Flex™可轻松测量平面、曲面上的固体或液体薄膜厚度。

NS-Flex 特色

- 便携光学膜厚仪，随时随地方便测量
- 重复精度1纳米，测厚范围0.5~100微米（可拓展至15nm~3mm范围）
- 集成AcuiTik Talia® 微米级膜厚分析系统，一键式测量
- SP-Flex™手持式探头可轻松测量平面、曲面上的固体或液体薄膜厚度
- 可选配专用样品台，进一步提升重复精度到0.02纳米
- 可选配PolarX® 膜厚分析系统，实现微米级、纳米级单层或多层膜厚测量的全部算法能力。



NS-Flex系列 参数规格

型号	NS-Flex	NS-Flex HR980
波长范围	380 nm – 1050 nm	960 nm – 1000 nm
厚度测量范围 ¹	0.5 μm – 100 μm	4 μm – 1 mm
准确度 ²	1 nm 或 0.2%	50 nm 或 0.4%
精度 ³	1 nm	5 nm
稳定性 ⁴	2 nm	5 nm
光斑大小	1.5 mm / 8 mm	
测量速度	< 1s (单次测量)	
光源	卤钨灯	
样品尺寸	1mm 或更大	

接口要求	
电源	110 – 240VAC, 50 – 60 Hz, 0.3 – 0.1 A
数据接口	USB

1 取决于具体材料

2 Si/SiO₂(500~1000nm)标样片

3 计算100次测量500nm SiO₂标准片的1倍标准偏差，对20个有效测量日的1倍标准偏差取平均

4 计算100次测量500nm SiO₂标准片的平均值，对20个有效测量日的平均值做2倍标准偏差



反射式膜厚测量分析系统 NanoSense

NS-Vista（反射透射测量双通道）



NS-Vista 是一款技术先进的桌面薄膜厚度测量与分析系统。它具备同时测量反射率和透射率的能力，在测量高反射率或低反射率的样本时极为强大。此外，**Vista Learning**算法专为测量表面非常粗糙且极厚的应用场景设计。反射通道的光斑尺寸可轻松从 1.5 毫米调节至 0.2 毫米，这大大拓展了厚度测量的应用范围。作为一款桌面设备，NS-Vista 代表了该领域的先进技术。

NS-Vista 特色

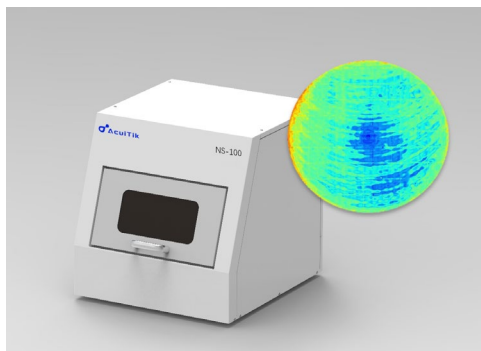
- 双通道同时测量反射率与透射率，皆可结算厚度
- 测量高反射率与低反射率样品能力，玻璃基底的膜厚测量不再难
- 0.2mm到1.5mm光斑超宽动态调整范围
- Vista Learning 算法专为测量表面非常粗糙且极厚的应用场景设计



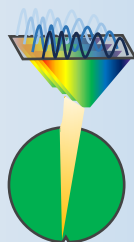
反射式膜厚测量分析系统 NanoSense

NS-100 系列（高速线扫Map）

- 扫描整个样品的膜厚，其速度比单点测量方法快 100 倍以上。
- 可自定义集成到自动化生产线中。
- 测量波长范围覆盖 380 至 1700 纳米。

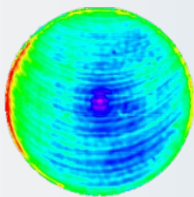


NS-30
mapping:
单点测量后拼
接为Map图

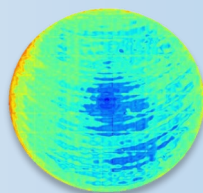


NS-100
mapping:
线扫整个样品，
直出Map图

12-寸晶圆全扫测试效果



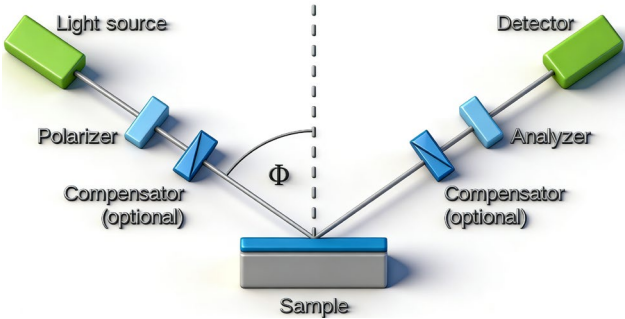
70,000 个测试点用时 >48 小时



3次扫描后呈现整张Map图，用时
小于10分钟！



椭圆偏振膜厚测量系统 EllipSense



椭偏仪是一种非接触、高精度光学测量设备，核心用于测定薄膜厚度、折射率及介电函数等关键参数，广泛应用于半导体、薄膜及材料科学领域。其工作原理基于偏振光与样品的相互作用：光源经起偏器、补偿器（可选）调制为特定偏振态光，斜入射至样品表面后，光的振幅与相位随样品特性发生变化；反射光经分析器处理后，由探测器检测并输出振幅比（ Ψ ）和相位差（ Δ ）两个核心参数；通过建立光学模型拟合测量值，反演得到样品具体参数。该设备具备无损、高灵敏度、适配超薄薄膜的核心优势，是精密光学表征的核心工具。

椭偏数据分析的流程主要包含以下四个核心步骤：

测量 (Measurement)	获取样品的实验数据，即不同波长下的 Ψ 和 Δ 值。
建模 (Model)	建立一个层状的光学模型来表示样品的名义结构，并据此产生理论数据。
拟合 (Fit)	定义拟合参数（如折射率 n 、消光系数 k 、厚度等），通过软件自动调整这些参数，使理论数据与测量数据达到最佳匹配。
结果评估 (Results)	对分析结果进行评估。如果结果不可接受，则需要返回修改光学模型或重新定义拟合参数，直到获得满意的结果。



椭圆偏振膜厚测量系统 EllipSense

ES-Primo系列



椭圆偏振测厚仪 *Primo*

手动选择多种入射角
埃米到15微米测厚范围
折射率，消光系数，厚度测量

ES-Primo系列是极高性价比的椭圆偏振测厚仪器，入射角范围支持从45~90°的手动调节，因此可以根据被测材料的偏振属性灵活调节。Primo支持的波长范围是190-1700nm，标准配置为380-1000nm。测量静态重复性可达小于0.01nm，膜厚测量范围从亚纳米级到15微米。ES-Primo是科研级入门椭偏仪的性价比之选。

Primo 特色

- 非破坏性测量
- 高精度与自参考性：样品本身即为测量的参考，无需外部标准件即可获得准确测量
- 极高的灵敏度
- 入射角范围45~90°
- 高精度手动位移滑台
- 标准测量光斑2mm，可选范围 50 μm - 5 mm



ES-Primo 系列 参数规格

型号	Primo UV	Primo	Primo NIR	Primo UVX	Primo IRX
波长范围	190 nm – 1000 nm	380 nm – 1000 nm	950 nm – 1700 nm	190 nm – 1700 nm	380 nm – 1700 nm
入射角	45-90 degree	45-90 degree	45-90 degree	45-90 degree	45-90 degree
厚度测量范围	0.1 nm – 15 μ m	0.1 nm – 15 μ m	150 nm – 250 μ m	1 nm – 250 μ m	15 nm – 250 μ m
准确度(SiO2 on Si)	$\pm 1.5\text{\AA}$ or 0.2%	$\pm 2\text{\AA}$ or 0.2%	$\pm 5\text{\AA}$ or 0.3%	$\pm 1.5\text{\AA}$ or 0.2%	$\pm 2\text{\AA}$ or 0.2%
静态重复精度1 σ	0.1 $\text{\AA}$ or 0.01%	0.1 $\text{\AA}$ or 0.01%	0.3 $\text{\AA}$ or 0.03%	0.1 $\text{\AA}$ or 0.01%	0.1 $\text{\AA}$ or 0.01%
光斑大小	标准测量光斑2mm，可选范围 50 μ m – 5 mm				
测量速度	~10s（单次测量），可升级为1s				
光源	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯	卤钨灯	卤钨灯 + 氙灯	卤钨灯
样品尺寸	直径从1mm 到 300mm或更大				
材料库	内置超百种材料，并包含Cauchy, Cauchy Urbach, Lorentz, Sellmeier, Harmonic Oscillator, Tauc-Lorentz, Drude, Gaussian, EMA, Multi-oscillator 等多种振子模型。				

接口要求	
电源	110 – 240VAC, 50 – 60 Hz, 500 W
数据接口	USB
推荐电脑配置	
操作系统	Windows 11
电脑硬件	主机，显示器，键鼠



选择悉识科技的优势

- 薄膜厚度测量的专家团队
- 针对用户的定制化应用开发
- 丰富的材料库
- 24小时电话，E-mail和在线支持
- 直观友好的标准分析软件

联系我们

邮箱: info@acuitik.com

网址: www.acuitik.com

地址: 上海浦东新区纳贤路800号科海大楼A座8楼

